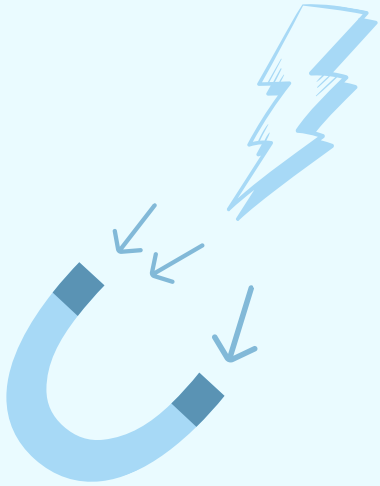
विषय

बिजली व चुम्बक



उद्देश्य :

- बिजली का सदुपयोग करना सीखना और बड़ी समूह में काम करना
- कंपास का इस्तेमाल सीखना, कथनों को वैज्ञानिक तौर पर परखना
- सर्किट बनाना, कोडिंग सीखना
- बिजली के प्रभावों के बारे में जानना, उनका सामान्य जीवन में उपयोग

क्र.सं	गतिविधि	समय (मिनट)	सामग्री
1a.	बिजली बचाओ, देश बनाओ: व्याख्यान + सर्वेक्षण	10 + गृह कार्य	लैपटॉप, प्रोजेक्टर,चार्ट पेपर
1b.	बिजली बचाओ, देश बनाओ: प्रेज़ेंटेशन	30	चार्ट पेपर
2a.	कंपास: प्रयोग	40	लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ढेर सारे चुम्बक
2b.	कंपास: चर्चा	20	
3a.	विद्युत् परिपथ बनाना, अवयव, और कुचालक एवं सुचालक का अवलोकन: एक सरल सर्किट बनाना	20	9V बैटरी, बैटरी कनेक्टर , तार , LED बल्ब, इलेक्ट्रिकल टेप ,पेपर क्लिप , स्विच , परीक्षण के लिए वस्तुएँ (धातु, कांच, एल्यूमीनियम पन्नी , तार, कागज, लकड़ी, पेपर क्लिप प्लास्टिक से बनी)
3b.	विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक	30	फ़्लैश कार्ड
3c.	सुचालक एवं कुचालक का अवलोकन	40	बैटरी, बल्ब, तार
4a.	ललिता की चाय विद्युत् वाटर पंप: प्रयोग	50	लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बैटरी, पाइप, मोटर
4b.	हाइड्रोजन गैस: प्रयोग	60	लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बैटरी, प्लास्टिक बैग, ट्यूब

नोट : इन सभी गतिविधियों को यदि आप एक ऐसे समूह में कर रहे हैं जिसमे छात्र एवं छात्राएं दोनों मौजूद हैं, तो कृपया उनके समूह का निर्माण ऐसे करे जिसमे छात्राओं को भी परीक्षण एवं गतिविधियाँ करने का मौका मिले | कारण, अधिकतर इस प्रकार के विषयों में छात्राओं को प्रयोग इत्यादि की ज़िम्मेदारी देने से बचा जाता है, इसलिए उन्हें यह मौके मिलने आवश्यक हैं |

गतिविधि 1: बिजली बचाओ, देश बनाओ: व्याख्यान + सर्वेक्षण+ प्रेज़ेंटेशन

समय: 10+30 मिनट

सामग्री: लैपटॉप, प्रोजेक्टर, चार्ट पेपर

1a : गृह कार्य

बिजली बचाओ, देश बनाओ: व्याख्यान और सर्वेक्षण

- सूत्र में दिए गए वीडियो लिंक द्वारा वीडियो को बच्चों को दिखाएं। उनसे चर्चा करें कि अनावश्यक बिजली का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? [पैसे की बचत, पर्यावरण की रक्षा, इत्यादि]
- उन्हें kWh (बिजली उपयोग का यूनिट) के बारे में बतायें। इस यूनिट की मदद से हम अपने बिजली उपयोग को माप सकते हैं। 1-2 उदाहरण दें: बच्चों को बताएं की क्लास रूम में लगा पंखा कितनी ऊर्जा खपत करता है। इसका हफ्ते में कितना खर्चा आता है? [1 kWh के लिए आमतौर पर Rs 2.50 खर्च करने पड़ते हैं।]
- बच्चों को 10 की संख्या की टीम में बांटे| प्रत्येक टीम को 1 हफ्ते तक स्कूल का सर्वेक्षण करना है। उन्हें नोट करना है कि कौन सा विद्युत उपकरण कितनी देर उपयोग होता है, कितनी ऊर्जा kWh में खपत करता है और उससे कितना खर्च आता है? इन उपकरणों को चलाने वाले लोगो से बात करके उन्हें ये भी पता लगाना है कि इस खर्च को कैसे कम किया जा सकता है? [सूत्र में दिए गए टेबल का प्रयोग करे। उन्हें कक्षा में टंगे पंखे या किसी अन्य उपकरण का उदाहरण दे। पंखे की kWh खपत उस मॉडल या उसके जैसे मॉडल को गूगल करके पता लगाए।यह बिलकुल सटीक हो ज़रूरी नहीं। पंखा का उपयोग समान्यतर कक्षा के दौरान ही होता होगा| इससे वे पंखा के उपयोग अवधि का अनुमान लगा सकते हैं। या वे स्कूल कर्मचारियों से पूछ सकते हैं कि पंखा कितनी देर उपयोग होता हैं। उन्हें सातों दिन पंखे के सामने बैठने की ज़रुरत नहीं हैं।
- वे अपनी टीम को छोटे-छोटे भागों में बाँट कर स्कूल के अलग-अलग हिस्सों की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता उन्हें दे। लेकिन भाग 2 में प्रत्येक टीम से केवल 1 ही बच्चा पूरी टीम का काम को प्रस्तुत करेगा।

1b : बिजली बचाओ, देश बनाओ: प्रेज़ेंटेशन

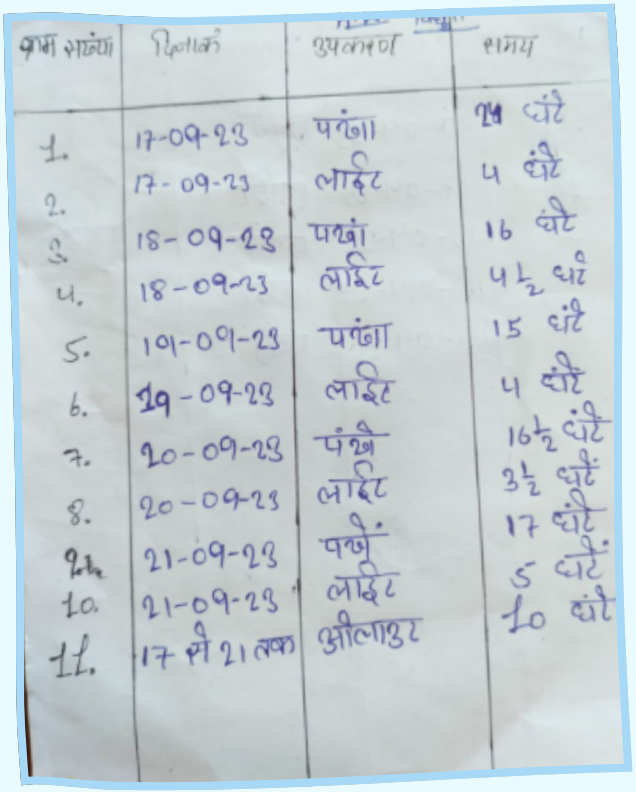
- प्रत्येक टीम से 1 बच्चा अपने सर्वेक्षण का काम 3 मिनट में पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करेगा।
- इसके बाद चर्चा में स्कूल द्वारा वास्तविक बिजली खर्च बच्चों को बताये। चर्चा करे की बच्चों का अनुमान वास्तविक खर्च से कितना भिन्न है और क्यों?
- खर्च कम करने के सुझावों पर चर्चा करें और उन्हें एक सारणी के रूप में चार्ट पेपर पर लिखें और स्कूल ऑफिस के बुलेटिन बोर्ड पर लगाएं ।[सर्वेक्षण में इस्तेमाल किये सारणी का प्रयोग कर सकते हैं।]

वीडियो : https://www.youtube.com/watch?v=swvEoUCDI3o

सारणी:

साप्ताहिक बिजली उपयोग:

क्रम	उपकरण	ऊर्जा खपत (kWh)	खर्च (Rs)	सुझाव
1.	कक्षा 6 का पंखा	8	20	1.खेल पीरियड के समय पंखा बंद कर देना चाहिए 2.पंखे की ग्रीसिंग करनी चाहिए



क्रम संख्या	दिनांक	उपकरण	समय
1.	17-09-23	पंखा	24 घंटे
2.	17-09-23	लाईट	4 घंटे
3.	18-09-23	पंखा	16 घंटे
4.	18-09-23	लाईट	4½ घंटे
5.	19-09-23	पंखा	15 घंटे
6.	19-09-23	लाईट	4 घंटे
7.	20-09-23	पंखे	16½ घंटे
8.	20-09-23	लाईट	3½ घंटे
9.	21-09-23	पंखे	17 घंटे
10.	21-09-23	लाईट	5 घंटे
11.	17 से 21 तक	ओलाइट	10 घंटे

गतिविधि 2: कंपास: प्रयोग+ चर्चा

समय: 40 + 20 मिनट
सामग्री: लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ढेर सारे चुम्बक

2a: कंपास: प्रयोग

- बच्चों से पूछे कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? ज़्यादातर जवाब पश्चिम होगा| उनसे पूछे कि विज्ञान की कक्षा में पढ़े हुए किस वस्तु से वे अपना जवाब सिद्ध कर सकते हैं?
- थोड़ी देर बाद उन्हें कंपास की याद दिलाये और बताये कि कैसे कंपास से दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है?
- उन्हें सूत्र में दिए वीडियो को दिखाएं। उन्हें विज्ञान की कक्षा से याद दिलाये की सुई पर चुम्बक रगड़ने से सुई भी चुम्बक बन जाती है। प्रत्येक बच्ची को एक चुम्बक दें और उन्हें एक कंपास बनाने को कहे। (वे अपने आस-पास की चीज़ों का प्रयोग कर सकती हैं| वीडियो से भिन्न कंपास भी बना सकती हैं। कुछ देर बाद आप उनकी मदद करें। क्रिया से पहले आप एक कम्पास बना कर तैयार रख लें)।
- सूर्यास्त के समय उन्हें बाहर लेकर जाये और सबको अपने कम्पास से सूर्यास्त की दिशा पता लगाने को कहें।
- तारीख के अनुसार सूर्यास्त की दिशा भिन्न होती है। बच्चों को बताये कि सूर्य प्रत्येक दिन थोड़ी भिन्न दिशा में अस्त होता है। साल भर की औसत दिशा पश्चिम है। वे अपने कम्पास से साल भर सूर्यास्त की दिशा माप कर इस बात की भी परख कर सकते हैं।
- चर्चा करें कि विज्ञान की कक्षा में पढ़ी चीज़ों का वे, सामान्य जीवन की कथनों को परखने के लिए कैसे प्रयोग कर सकते हैं? (जैसे उन्होंने सूर्यास्त की दिशा को परखने के लिए किया।)
- चर्चा के अंत में उन्हें अपने घर वालों से बात करने को कहें और उनकी मदद से अन्य कथनों को ढूंढे जिन्हें वे अपनी स्कूली शिक्षा की मदद से परख सकते हैं।

2b: कंपास: चर्चा

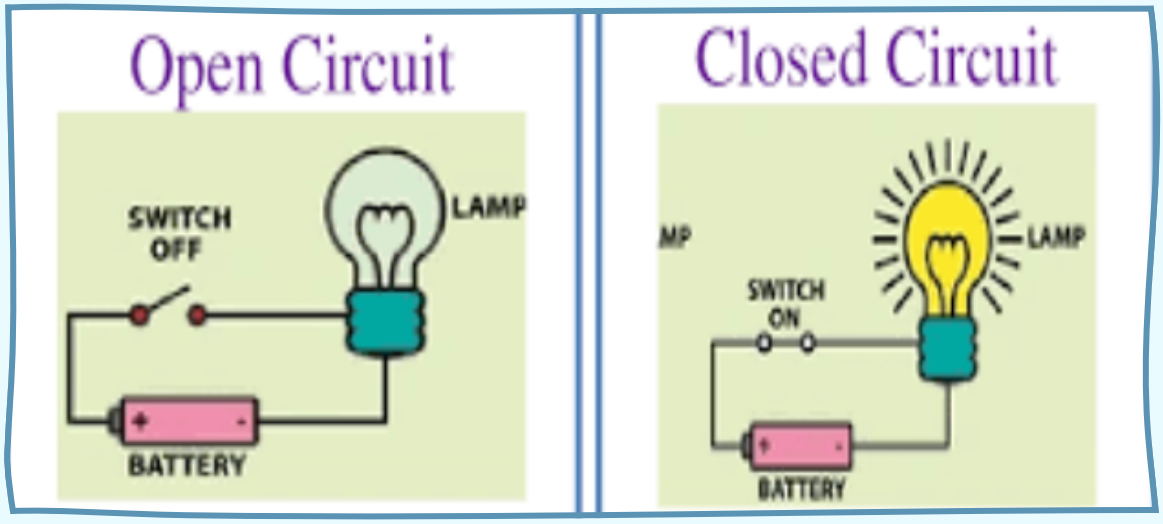
- बच्चों से चर्चा करे कि वे कौन से कथन को परखना चाहते है और कैसे? अगर वो गलत दिशा में जा रहे हो तो उनकी मदद करें। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे उन प्रयोगों को कर के देखें।

1. वीडियो : https://www.youtube.com/watch?v=4_tQQFHpSa4

गतिविधि 3: विद्युत् परिपथ बनाना, अवयव और कुचालक एवं सुचालक का अवलोकन

समय: 20 + 30 + 40 मिनट
सामग्री: 9V बैटरी, बैटरी कनेक्टर , तार , LED बल्ब, इलेक्ट्रिकल टेप ,पेपर क्लिप , स्विच , परीक्षण के लिए वस्तुएँ (धातु, कांच, एल्यूमीनियम पन्नी , तार, कागज, लकड़ी, पेपर क्लिप प्लास्टिक से बनी), फ़्लैश कार्ड, बैटरी, बल्ब

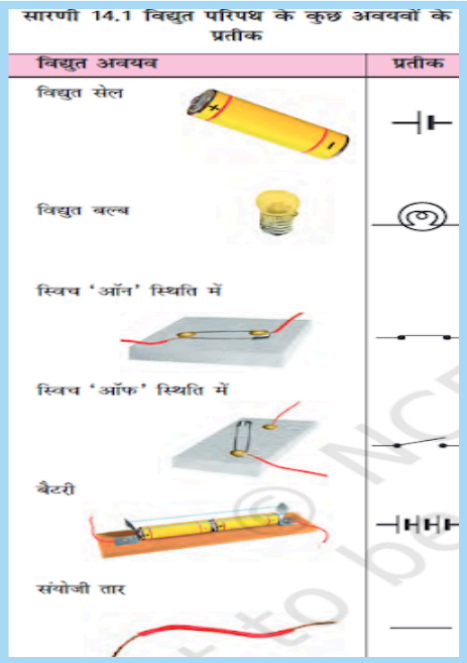
3a - एक सरल सर्किट बनाना:
बच्चो को तार , बल्ब , स्विच , 9V बैटरी और बैटरी कनेक्टर और अन्य सामग्री उनकी ट्रे में पहले से ही रखें। बच्चो से कहे की उन्हें एक सरल सर्किट बनाना है जिससे बल्ब जल सके। बच्चो को सोचने का कुछ समय दें। उसके पश्चयात सूत्रधार ब्लैक बोर्ड पर सरल परिपथ का चित्र बनाये और बच्चो को चित्र अनुसार सभी विद्युत् अव्ययों को जोड़ने के लिए कहें। बच्चो को तार को कुछ टुकड़ो में काटने को कहें और यदि बच्चो द्वारा तार काटने के लिए कैंची का उपयोग किया जा रहा है तो सावधानी पूर्वक कैंची का उपयोग करने को कहें। बच्चो को दोनों सिरे से तार को थोड़ा छील कर अंदर की तार को निकलने के लिए कहें। अब तार के एक सिरे को बल्ब से जोड़ें एक तार के मुक्त सिरे को एक बैटरी के नकारात्मक ("-") सिरे से कनेक्ट करें। दूसरे तार के मुक्त सिरे को बैटरी के धनात्मक ("+") सिरे से जोड़ें। तारों के मुक्त सिरों को प्रकाश स्विच से जोड़ें। इस प्रकार सभी अव्ययों को साथ जोड़ कर एक सरल विद्युत् परिपथ बनाये ।



वीडियो लिंक : https://www.youtube.com/watch?v=oDUAvaXsK1g

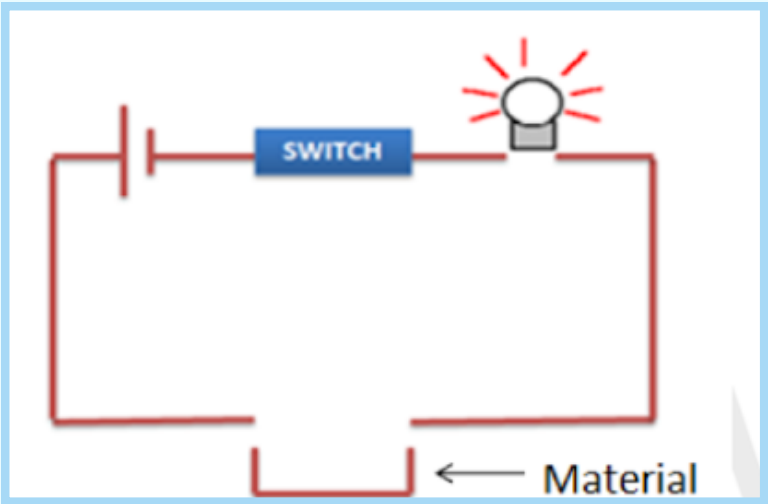
3b : विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक

बच्चों को विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक के बारे में बच्चों को फ़्लैश कार्ड सूत्रधार द्वारा दिए जायेंगे। जिन्हें बच्चों को सही विद्युत अवयव के सामने उनके प्रतीक चिन्ह लगाना होगा। बच्चों को यह क्रिया करने के लिए 5- 10 मिनट का समय दें। सूत्रधार द्वारा ब्लैक बोर्ड पर निचे दिए गयी चित्र सारणी के अनुसार सभी विद्युत अवयवों और उनके प्रतीक को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाये और बच्चो को क सारणी के अनुसार फ़्लैश कार्ड को लगाने के लिए कहें।



3c - सुचालक एवं कुचालक का अवलोकन

इसमें गतिविधि के लिए सरल विद्युत परिपथ का प्रयोग करें। बल्ब और बैटरी को तारों से जोड़े और एक खुला परिपथ बनाये ।



चित्र: खुला परिपथ

बंद सर्किट बनाने के लिए शेष सामग्री को एक-एक करके कनेक्टिंग तार से जोड़ कर बल्ब का निरीक्षण करें। बल्ब किन सामग्रियों के लिए चमकता है और किन सामग्रियों के लिए बल्ब नहीं जलता है? अवलोकन पत्रक को अपने निष्कर्षों से भरें।

उन सामग्रियों के लिए जो बल्ब को चमकाती हैं, अवलोकन शीट में सुचालक / कंडक्टर कॉलम के नीचे सामग्री का नाम लिखें। इसी प्रकार उन सामग्रियों के लिए जो बल्ब को चमकाती नहीं हैं, अवलोकन शीट में कुचालक / इंसुलेटर कॉलम के नीचे सामग्री का नाम लिखें। बच्चो को अपने आस पास मौजूद सामग्री या वस्तु का प्रयोग करने को भी कहे। बच्चों को एक सारणी बनाने को कहें और उसे भरें।

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	क्या बल्ब चमकता है? (हाँ / नहीं)	सुचालक / कंडक्टर	कुचालक / इंसुलेटर
1	पेपर क्लिप			
2	तांबे की छड़ी			
3	लोहे की कील			
4	माचिस की तीली			
5	प्लास्टिक स्केल			
6	रबड़			
7	पेंसिल लीड			
8	आलपीन			
9	हेयर पिन			
10				

गतिविधि 4: ललिता की चाय: प्रयोग

समय: 50+60 मिनट

सामग्री: लैपटॉप, प्रोजेक्टर, बैटरी, पाइप, मोटर, प्लास्टिक बैग, ट्यूब (वीडियो में दिए गए सामान)

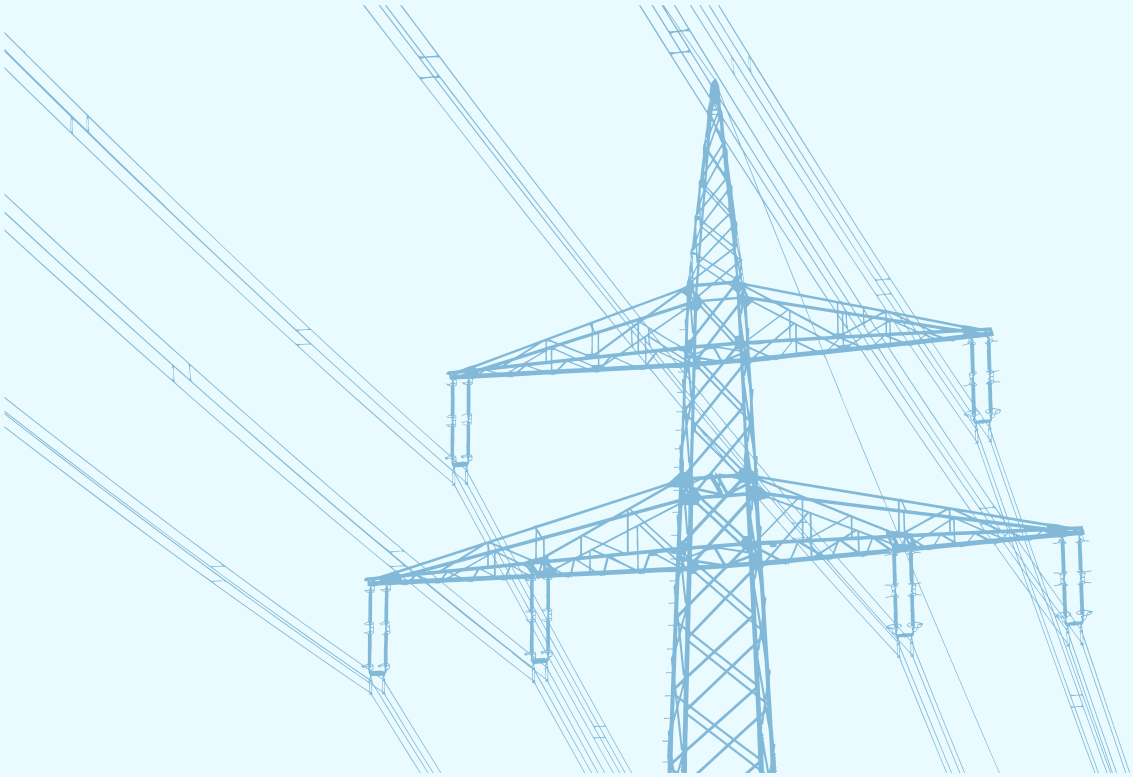
4a : विद्युत् वाटर पंप : प्रयोग

- बच्चों को कहानी सुनाये: 'ललिता की चाय' । दूर एक राखीगढ़ी नामक गांव में ललिता रहती है। एक सर्द सुबह को उसकी नींद टूटती है और उसे चाय पीने का जी करता है । लेकिन कुएं से पानी निकालने में उसे बड़ा आलस आता है। इतनी भारी बाल्टी उठाना बड़ा मुश्किल काम है! इसलिए उसे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने सुना है कि बिजली की मदद से पानी एक बटन दबाने पर मिल जाता है। वह चाहती है कि आप अपने विज्ञान की पढाई की मदद से उसके लिए एक पानी पंप बनाये।
- बच्चों को बताये की आज वे पानी पंप बनाएंगे| उन्हें वीडियो 1 दिखाए और उनके सामने वह पंप बनाये।
- इसके बाद बच्चों को 4 की टीम में बांटे और खुद का पानी पंप बनाने को कहें। कोशिश करें कि प्रत्येक टीम/ समूह के सभी सदस्य मिल कर अपना पानी का पंप बनाएं। उन्हें ज़रूरी सामान दें और समय समय पर उनकी मदद करें ।
- अंत में सब टीमों को अपने पंप को जांचने का मौका दे। कितनी ऊंचाई तक उनका पंप पानी को फेंक सकता है? क्या उनके स्कूल या घर में ऐसा पंप है?

4b : हाइड्रोजन गैस : प्रयोग

- कहानी को आगे बढ़ाये। ललिता ने बच्चों का आभार व्यक्त किया। बड़ी ख़ुशी से वो रसोई में घुसी। खाली गैस सिलिंडर देख उसे उतना ही दुःख हुआ।अब वो चाय कैसे पीयेगी! तभी उसे एक और तरकीब सूझी। जिस तरह बिजली से पंप बनाया जा सकता है, उसी तरह बिजली से हाइड्रोजन गैस भी बनाया जा सकता है जिसका प्रयोग ईंधन की तरह किया जा सकता है। वह वापस बच्चों से मदद मांगती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने का आग्रह करती है।
- भाग 1 की तरह, वीडियो 2 देखे और बच्चों को पानी से हाइड्रोजन बनाने वाले यन्त्र बनाना व उपयोग करना सिखाये।उन्हें ज़रूरी सामान दें।
- अंत में बच्चों से चर्चा करे की वे अपने विज्ञान की पुस्तक में पढ़ी चीज़ों का उपयोग किस तरह अपने जीवन को सुगम बनाने के लिए करते हैं या कर सकते हैं?

1. वीडियो 1: https://www.youtube.com/watch?v=Q4wdNIxY-EE
2. वीडियो 2: https://www.youtube.com/watch?v=WKD-oJ_jiGo

कुछ अन्य प्रयोग -
वाटर हीटर - https://youtu.be/-pRrkK6XC8Y?si=Fn1if_I8zA0I8Qrk

https://youtu.be/rjoDnJU243M?si=gOAOTVlOE6UGQVEf
Paper static (Fun with electricity) : https://youtu.be/tkXVvhKjiPA?feature=shared